

TOPIC 05

전해질 · 바인더 · 보조소재

전해질 · 분리막 · 바인더 · 도전재 · 집전체를 활물질과 같은 수준의 설계 변수로 관리한다.

분류와 자료 위치

전해질 / 바인더 / 도전재 / 분리막 / 집전체

원본 자료	추출한 원본 쪽수
배터리정리_최종본.pdf	46-49

이번 개편에서 보완한 내용

역할별 분류

활물질은 주로 가역 저장반응을, 도전재는 전자 전달을, 바인더는 결합과 구조 유지에 기여한다. 기능이 다른 소재를 활물질 아래로 넣지 않고 나란히 분류한다.

바인더의 두 위치

재료의 기능 · 물성은 설계에, 용해 · 분산 · 건조 중 이동 · 섬유화 같은 제조 거동은 공정에 연결한다. 본문은 한 번 작성하고 여러 노드가 같은 기록을 참조한다.

해석 기준과 적용

Li 염과 Li 금속

LiPF₆ 같은 염은 금속 Li 음극과 다르다. 염·용매·첨가제의 조성 and 농도, 수분, 보관조건을 함께 기록한다. 금속 물성을 전해질 계산에 대입하지 않는다.

원본 범위와 확장

원본은 전해질·분리막·바인더·집전체 중심이다. 도전재 상세는 전극 제조 PDF의 CNT·CBD 설명과 함께 읽는다. PVDF·CMC·SBR·PAA·PTFE의 개별 상세는 추후 근거를 추가할 항목이다.

확인할 질문·실습

바인더 또는 전해액을 바꾸는 설계에서 성능 지표와 제조 가능성 지표를 각각 정한다.

원문을 읽는 방법

다음 페이지부터 원문의 그래프·표·질문을 보존한 참고 페이지다. 인쇄 쪽수·절 번호는 원본 기준이다. PDF 책갈피와 별도 쪽수 대응표를 이용한다. 이 보완 설명은 원문 전체의 독립적인 사실검증이나 규격 적합성 검토를 뜻하지 않는다.

A-4. 전해질 | 이온 통로이자 계면 반응의 출발물질

액체 전해질

Li salt(리튬염)를 유기용매에 녹이고 첨가제를 소량 넣은 이온전도 매질이다. 높은 이온전도도뿐 아니라 전극 계면막, 전압·온도 안정성, 젖음, 가스, 안전을 함께 설계한다.

구성	대표 예	역할	문제 발생 시
Salt	LiPF6·LiFSI 등	Li+ 공급·전도·계면 반응	분해·부식·수분 민감·고온 안정
Cyclic carbonate	EC 등	높은 유전율·SEI 형성 기여	점도·저온·가스
Linear carbonate	EMC·DEC·DMC	점도 저하·전도·젖음	휘발·가연·계면
Additive	VC·FEC·PS계 등	우선 분해해 SEI/CEI·가스 제어	과량 시 저항·가스·비용

Li+ 이동은 자유이온 하나의 단순 이동이 아니다

Salt 해리 → 용매화 → 전해액 이동 → 탈용매화 → SEI/CEI 통과

전도도만 높여도 계면 탈용매화나 막 내부 이동이 병목이면 고율성능이 제한된다. 농도·용매비·온도에 따라 점도, 이온쌍, transference, 계면조성이 함께 바뀐다.

주의사항

전해질의 electrochemical stability window는 고정된 절대 숫자가 아니다. 전극표면, 촉매성, scan rate, 온도, salt·첨가제, 측정전극에 따라 실제 산화·환원 onset이 달라진다.

A-4-1. LiPF6·수분·HF·금속 용출

미량 수분 → LiPF6 분해계 반응 → HF/산성종 → 양극 표면 공격 → TM 용출·음극 cross-talk

단계	확인할 사실	분석	대응
수분 유입	원료·전극·분리막·공정환경 ppm	Karl Fischer	건조·dry room·보관
염/용매 분해	가스·유기/무기 분해물	GC·MS·NMR·XPS	salt/solvent/additive 조정
양극 용출	Ni/Co/Mn/Fe 농도	ICP-OES/MS	표면코팅·산성종 억제
음극 오염	SEI 내 전이금속·저항	음극 XPS/EDS·EIS	cross-talk 차단·계면 안정

주의사항

LiPF6 + H2O → HF라는 한 줄은 대표 연쇄를 압축한 것이다. 실제로 PF5·POF3 등 중간종과 용매·표면 반응이 얹히며, 검출된 F 성분 하나만으로 전체 반응경로를 확정하지 않는다.

A-4-2. SEI와 CEI | 위치·형성전위·기능 비교

구분	SEI	CEI	공통 이상적 조건
위치	음극 표면	양극 표면	전극 전체에 얇고 균일
주 시작	낮은 전위의 전해액 환원	높은 전위의 전해액 산화·표면반응	Li+ 통과·전자 차단
주 손실	cyclable Li·전해액 소비	전해액·Li·표면구조 변화	저항·가스·열 최소화
기계 문제	Si 팽창·graphite 균열	NCM 균열·산소·표면재구성	균열 후 재형성 억제
대표 분석	XPS·TEM·EIS·가스	XPS·TEM·EIS·ICP·가스	SOC·세척·공기노출 통제

계면막은 하나의 균일한 화합물이 아니라 무기·유기성분, 두께, 기공, 기계성, 공간분포가 있는 복합층이다. XPS peak 비율의 변화는 표면 수 nm의 상대 조성 변화이며 전체 막 두께나 기능을 단독 확정하지 않는다.

A-4-3. 첨가제와 고전압·급속충전 전해질 설계

목표	첨가제/설계가 하려는 일	성공 신호	반드시 볼 부작용
Si 안정	F-rich/elastic SEI 등 형성 유도	ICE·CE·팽창·수명 개선	가스·저온저항·소모
고전압 양극	CEI·AI 부식·산화 억제	가스·EIS·용출 감소	초기저항·고온·음극 영향
급속충전	전도·탈용매화·SEI 통과 개선	음극분극·plating 감소	고온수명·안전·점도
저온	낮은 점도·낮은 용점·계면개선	저온 rate·충전 수용성	고온휘발·막 안정성

주의사항
LSV onset이 늦어짐 ≠ full-cell 수명이 자동 개선. LSV는 특정 전극·scan 조건의 전류 응답이므로 실제 양극표면·장기 cycle·가스·음극 cross-talk로 검증한다.

A-4-4. 분리막 | 전자를 막고 Li+ 통로는 유지

분리막(separator)			
양극과 음극의 직접 전자 접촉을 막으면서 전해액을 머금은 공극을 통해 Li+ 이동을 허용하는 다공성 막이다.			
특성	좋은 방향	Cell 영향	trade-off·시험
두께	얇고 균일	에너지·이온경로	기계강도·pin-hole·열수축
Porosity	충분한 전해액 통과	이온전도·wetting	강도·안전·전해액량
Pore size	균일하고 결함 없음	이온경로·dendrite 차단	저항·관통 위험
Tortuosity	낮고 연결된 경로	농도분극 감소	공극률 하나로 예측 불가
Wettability	전해액이 빠르고 균일하게 젖음	함침·출력·수명	표면처리·전해액 표면장력
Shutdown	설정 온도에서 공극 폐쇄	전류 차단 보조	완전한 안전장치 아님
Thermal shrinkage	고온 치수 유지	단락 여유	세라믹코팅·기재·장력

함침을 Washburn 관점으로 읽기

모세관 침투는 단순화하면 침투거리 제곱이 시간에 비례하고, pore size·표면장력·접촉각·점도에 영향을 받는다. 실제 전극·분리막은 pore network와 압축, trapped gas가 있어 단일 모세관식만으로 fill 시간을 확정하지 않는다.

주의사항
공극률이 높음 ≠ 이온저항이 항상 낮음. 막힌 공극·높은 tortuosity·낮은 wettability가 있으면 연결된 유효 이온통로는 부족할 수 있다.

A-4-5. 바인더 | 접착제이자 전극 미세구조 설계 요소

Binder	대표 적용	결합·공정 특징	관리점
PVdF	양극 습식·NMP	화학 안정·용해형 binder	NMP 회수·migration·접착
CMC/SBR	Graphite 수계	CMC 분산/점도 + SBR 탄성접착	pH·건조·Cu·분포
PAA/alginate계	Si계 수계	강한 상호작용·팽창 억제	취성·점도·전해액 팽윤
PTFE	건식전극	전단에서 fibrillation해 섬유망 형성	전단 history·균일도·비활성량

바인더 위치가 성능을 바꾸는 이유

혼합·용해/분산	→	건조 중 이동	→	입자·foil 접착	→	CBD 전도망	→	균열·박리 억제
----------	---	---------	---	------------	---	---------	---	----------

주의사항

바인더 함량 증가 ≠ 접착과 수명이 무조건 증가. 활물질·도전재 비율이 줄고 이온·전자 경로를 막거나 저항이 늘 수 있으므로 최소 유효량과 분포를 찾는다.

A-4-6. 집전체 | 전자 통로·접착·부식

구분	보통 사용하는 금속	왜 쓰는가	대표 실패
양극	Al foil	높은 양극 전위에서 상대적으로 안정·가벼움	고전위/염 조건 부식·접착·pitting
음극	Cu foil	낮은 전위에서 안정·높은 전도	과방전 시 용출 후 재석출·단락
표면처리	roughening·carbon coating 등	접착·접촉저항·부식 개선	비용·두께·공정편차
용접·탭	Al/Cu tab·busbar	전류수집·열전달	접촉저항·금속간 접합·스패터

A-4-7. 습식·건식전극에서 전해액 설계가 달라지는 지점

항목	습식전극	건식전극	판단 원칙
Binder network	용해/분산 후 건조로 형성	PTFE fibril 등 기계적 network	공극입구·표면에 대한 접근성 확인
Pore structure	건조·압연 history 의존	분말성형·압연 history 의존	공극률뿐 아니라 분포·tortuosity
Wetting	기존 fill 조건과 경험 축적	후막·조밀 구조에서 재검증	접촉각·점도·vacuum·시간
Interphase	잔류용매·migration 영향 가능	새 표면·PTFE/도전재 분포 영향	SEI/CEI 화학은 전극표면과 함께 검증
필요 electrolyte	공정명만으로 고정되지 않음	공정명만으로 고정되지 않음	소재·loading·공극·온도·전압 목표로 결정

주의사항

건식전극 = 특수 전해액이 반드시 필요하다는 뜻은 아니다. 다만 후막·공극구조·binder network가 달라질 수 있어 젖음, 이온전달, 계면형성을 같은 셀 조건에서 다시 최적화해야 한다.

Q-A-4. 전해질·분리막·바인더·집전체 | 질문 누적 페이지

누적 규칙

새 질문은 이 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀔 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어나면 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지를 추가한다.

질문 기록	핵심 답
전해액 전도도가 높으면 급속충전이 자동 개선되는가?	아니다. 탈용매화·SEI 통과·전극공극·고체확산이 다른 병목일 수 있다.
SEI와 CEI는 같은 막인가?	둘 다 계면층이지만 위치와 주 형성전위가 다르다. SEI는 음극 환원, CEI는 양극 고전위 반응이 중심이다.
분리막은 Li+를 막는 막인가?	아니다. 전자 접촉을 막고 전해액이 채운 공극으로 Li+ 이동을 허용한다.
공극률이 높으면 tortuosity도 자동으로 낮아지는가?	아니다. 연결·배향·막힘에 따라 같은 공극률에서도 경로 굴곡이 다르다.
건식전극이면 전해액 조성이 반드시 달라지는가?	공정명만으로 결정되지 않는다. 달라진 공극·표면·loading에 맞춰 젖음·계면·전달을 재검증한다.

추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.
2.
3.
4.